



拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)  
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

## 第3套澄清文件

单阶段双信封制用于工程、采购和施工模式下的工程采购  
(EPC/交钥匙基础)

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) - 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI,

LAHORE 的下水道系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日



ASIAN INFRA  
INVESTMENT

拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP) 从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI  
LAHORE 的下水道系统 关于投标人查询的第三套澄清文件

| 序号 | 参考章节                                                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                              | 雇主的回复                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 第 1 卷, 第一部分, 第 4 节, 投标文件格式 第 4-46-4-62 页 编号 5: 电气工程                    | 23 间歇性泵站中的电气工程 沿污水管线的电气工程 (15 号跌水井控制系统) 及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 最好位于跌水井处, 符合雇主需求子条款 4.1 和 5.1 沿线和支管检查井上至少 5 个控制点 GULSHAN E RAVI 最终处置站 (泵站的电气工程及雇主需求中提及的所有建筑物) 投标人注意到仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供负载清单、其他站点的 SLD、布局图以及任何额外的电气图纸 (如有)。 | 特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负载详细设计和 SLD, 但是, 所有 23 个间歇性泵站的负载要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 SLD 已作为附件 A 附上, 仅供参考。                                                                         |
| 2. | 第 2 卷第二部分, 第 6 节, 雇主需求                                                 | 建议将配电室调整至干式井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?                                                                                                                                                                                                  | 请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用; 然而, 作为一种替代方案, 可根据附件 B 将配电室调整至干式井室内。                                                                            |
| 3. | LWDMP 第一次标前会议澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格表, 编号 5: 电气工程, 项目 编号 5.6。 | 特此澄清, 在 23 提升泵站将现有发电机和控制室移至新位置 (在现有场地内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主关于使用中等电压 (MV) 电缆恢复与现有泵送系统连接的要求, 投标人请求就以下事项进行澄清:<br>1) 请提供负载信息、详细负载                                                                                         | 1) EPC 承包商有权前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 参考 LWDMP 第 1 次标前会议澄清及会议纪要中第 72 项的回复, 特此澄清: 除 Gulshan e Ravi 泵站外, 23 个泵站具有低压负荷, 且如果涉及移位, 这些泵站将需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 |



| 序号 | 参考章节                                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                 | 雇主的回复                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4, 投标表格 第 4-46 页附表编号 5: 电气 工程卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求               | 16 个控制室 & 28 栋建筑/房间 重建 & 14 台发电机运行 & 11 块控制面板 移位, 大致符合 ER 子条款 4.1 & 5.1)。 投标人请求业主提供关于 14 台发电机的详细信息, 包括电压额定值、容量、尺寸以及任何其他相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气 (EL) 系统的基本设计或概述。                                                  | 作为附件-C附上。EPC 承包商可自由访问相关现场, 并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时按照业主要求中给出的标准/规范保持现有系统完好无损。此外, 关于 23 提升站及其他电气装置可用负载的详细信息已包含在附件-C中                             |
| 6. | 卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46 页附表编号 5: 电气 工程卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求 | (23 个用于 23 格栅系统的进水结构 & 16 个控制室 & 28 栋建筑/房间 重建 & 14 台发电机运行 & 11 块控制面板 移位, 大致符合 ER 子条款 4.1 & 5.1)。 投标人注意到, ITB 中仅提及位于现有间歇性泵站的 14 台发电机。请澄清:<br>1) 其余 9 个站点是否需要新发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。<br>2) 14 台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载要求。 | 特此澄清, 23提升站可用的发电机清单附于附件-C中, 然而, 根据初步设计和图纸, 仅设想迁移14台发电机, 但投标人在制定其设计/成本核算时有权避免迁移。此外,<br>1) 根据当前评估, 其余9个间歇性泵站不需要新发电机。<br>2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负载。 |
| 7. | 第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主 要求 xxxix) SCADA系统的设计和供应, 第 6-73页              | SCADA硬件将包括: 用于主干污水管线和处置站目视检查的污水视频摄像头及监控系统。 根据引用条款, 请澄清 是否需要在整个污水管道路线沿线安装视频监控摄像头, 还是仅在关键设施处安装。                                                                                                                      | 正如在第一次标前会议的澄清和会议纪要编号90中所回复的, 特此澄清, 污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在污水管道沿线人孔中需要安装RTU的地方以及作为现场要求的关键位置。                                                  |
| 8. | 第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主 要求 各种地点的 SCADA数据采集                            | a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管工作井) 站点, 以检索数据并通过4G (GSM/GPRS) 介质传输至Gulshan Ravi的新处置站。已提供RTU站点清单。                                                                                                                       | 兹确认, 管道沿线的所有RTU和摄像头将使用4G介质进行通信。                                                                                                               |

| 序号  | 参考章节                                                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 雇主的回复                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 主污水管收集系统 第6页 - 332                                                                  | b) 推荐将无线电台作为主要介质, 因为它易于安装并覆盖广泛的通信区域。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在 1 ~ 5 范围内, 使用 4G 技术即可轻松管理并满足所需的性能要求。根据雇主要求的条款和第 2 卷、第二部分、第 6 节 (第 6-323 页), 投标人理解管道站的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用租赁的 4G 全球移动通信系统 (GSM) 无线网络进行数据传输, 且不安装新的光缆。请确认此理解。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |
| 9.  | Volume 2<br>- Part II - 雇主要求<br>子条款4.1 承包商的一般<br>义务及Volume 3- A<br>- Part II - 投标图纸 | Line-A将从Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi的处理站收集流量。Line-B将从Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park的处理站收集污水流量。Line-C将从Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road. 的处理站收集污水流量。 投标人注意到, V3A - Part II - Tender Drawings中未提供Harbanspura / Karachi Phattak处理站的图纸。 请界定工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。 | 请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中编号26项的回复, 该文件可在WASA Lahore网站上的LWWMP标签页下访问。                                                        |
| 10. | Volume 3-A<br>- Part II<br>- 投标图纸 图号: LW-TD<br>-491 终极处理站单线图<br>(SLD)               | 在图号: LW-TD -491中, 有供水泵和消防泵, 但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。 投标人请求澄清以下事项:<br>1) 终极处理站是否需要消防供水设施。如果需要<br>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 请参考雇主要求第 6 节、环境与社会管理计划 (ESMP)、表 1-5: 施工和运营阶段的环境与社会管理计划, 特此澄清: 最终处置站需要提供消防供水设施, 且该系统将根据美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造。 |

| 序号 | 参考章节 | 描述                                                                      | 雇主的回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。<br/> 2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。</p> | <p>标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/私有主管道）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持私有消火栓和喷淋系统，在选定的设计流量下，专用水箱需具备至少 2 小时的持续时间。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5-英寸喷嘴，并为消防部门连接（FDC）预留接口。厂房建筑、车间、仓库、危险品储存区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置卷盘水带；考虑在存放可燃材料的封闭建筑物内安装局部喷淋系统。附加项：手动灭火器、探测与报警系统、应急照明及标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最远端的消火栓/喷嘴处，考虑最低 7 barG。泵扬程应根据终端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：若泵房较大、部分敞开且含有润滑油/油类，应同时安装局部雨淋分区（用于燃料火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。</p> <p>2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。</p> |

| 序号  | 参考章节                                           | 描述                                                                                                                                                                        | 雇主的回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | <p>同时澄清是否需要消防水箱，如需要，请说明所需容量。</p> <p>3) 是否需要在控制室或变电站等特定房间安装气体灭火系统。如需要，请指明适用房间。</p> <p>4) 是否需要生活给水系统。如需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。</p> <p>5) 是否需要站点内的一体化污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。</p> | <p>3. 对于最终处置站的电气建筑和泵房（安装有电气设备的地方），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 个取水点，承包商应提供干粉灭火器。</p> <p>4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建筑）供应饮用水。主要水源应为 WASA-L 供水，如果附近有供应的话。如果没有 WASA-L 供应，则应将地下水作为替代水源，且承包商应安装钻孔泵及所有相关工作。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。</p> <p>5. 在取水点和最终处置站，无需在处理生活污水后将其排入下水道系统。</p> |
| 11. | 第 2 卷，第二部分，第 6 节，业主要求 子条款 5.1 一般设计义务           | 压力钢管闸门阀门操作方式：手动，明杆式，位于 23 提升泵站和终极处置站。请澄清压力钢管闸门阀门是否需要电动执行机构。如需要，请指明 23 提升泵站和终极处置站中的哪些压力钢管闸门阀门需配备电动机构。                                                                      | 所有压力钢管均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下完全开启和关闭。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | 第 2 卷，第二部分，第 6 节，业主要求 4.1. 12. EPC 承包商施工范围详细描述 | xx) 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供办公楼内所有设施的工程量和技术规格。                                                                                                   | 请参阅第一次标前会议的澄清和会议纪要中编号44和45的回复，这些文件可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号  | 参考章节                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 雇主的回复                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | 第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 业主要求 子条款 6.6 员工和劳工设施 第 6-397 页 | <p>根据合同条件第 6.6 款, 承包商需为雇主人员提供的设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 配备齐全且装有空调的现场办公室, 以及休息室和供雇主及项目管理咨询 (PMC) 现场人员使用的所有办公便利设施/设备。</li> <li>- 办公室内的餐饮安排</li> <li>- 提供适当的软性和硬性记录维护安排</li> <li>- 设有委员会/会议室的设计办公室, 配备多媒体墙和项目交互式 3D 模型用于演示。</li> <li>- 提供所有文具, 以及彩色和黑白打印及扫描安排。</li> <li>- 为员工子女提供日托安排。</li> <li>- 办公区域应通过安保设施、停车场、监控摄像头等实现全面安全保护。</li> <li>- 为雇主员工提供最新的办公设备 (即带有授权软件和 Windows 操作系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动和投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑)</li> <li>- 为雇主和 PMC 员工提供合理的交通安排。</li> <li>- 在工地附近安排员工住宿, 以便于现场监督和检查。</li> <li>- 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工和启动仪式。</li> <li>- 承包商应建立媒体处理安排, 以便定期向媒体供稿。</li> <li>- 在工地附近安排员工住宿, 以便于现场监督和检查。</li> <li>- 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土</li> </ul> | <p>根据合同条件第6.6款, 承包商应确保在每个活跃现场设置现场办公室, 在任何情况下, 指定现场位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照雇主需求 (ER) 中规定的设施、规格和标准提供。</p> |

| 序号  | 参考章节                                                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 雇主的回复                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              | <p>动工及启用仪式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 协助准备问责机构所需的记录和证据。</li> <li>- 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。请说明为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 14. | 第 2 卷，第二部分，章节 6，雇主 要求 iii) 组件 1: 通过微型顶管法铺设干渠污水管道，建造污水附属结构物，以及安装机电 设备 页码 6-28 | <p>承包商应确保至少六台 (06) 新微型顶管机 (MTBM) (经原始设备制造商认证) 的制造、采购、交付和部署 在现场，包括所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，并配备 受过培训的运维专业人员及充足的备件 随时可在现场获取。建议 MTBM 机器在 开工前 6 个月即可在现场使用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些 机器应能够在项目工期内完成项目，且在施工期间无需 重大检修：直径 1.050 m: 两台 (2) 机器 直径 1.500 m: 一台 (1) 机器 直径 2.400 m: 两台 (2) 机器 直径 3.500 m: 一台 (1) 机器 根据要求承包商采购六台新 MTBM 机器的条款，请澄清 项目完工后该设备的归属权。</p> | 用于执行上述工程的 MTBM 机器在项目成功完工后仍归承包商所有。                            |
| 15. | 第 2 卷，第二部分，章节 6，雇主 要求，4.1. 3. 项目简介 页码 6-6                                    | <p>污水输送/运输系统由 Line-A、Line-B、Line-C 及其支管组成，包括约 19.0 km 长的干渠污水管道和 13.36 km 条支管/分支管，将通过微型顶管和 管道顶进技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 请参阅 WASA Lahore 网站 LWWMP 选项卡下可访问的第 2 次标前会议澄清及会议纪要中编号 09 的回复。 |

| 序号  | 参考章节                     | 描述                                                                                             | 雇主的回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | mm 和 3,500 mm。根据雇主要求和图纸, 2400 mm 和 3500 mm 直径 管道应采用微型顶管和管道顶进方法安装。请澄清 投标人是否可以提议替代的非开挖技术以取代指定方法。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. | 第 2 卷, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 | 请澄清雇主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购的立场, 特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。                                                 | 特此澄清, 建筑材料的采购仍为承包商的职责, 但须符合技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在这方面, 建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响, 包括适用的税费、关税和其他相关费用。所有构成永久工程一部分的常见可用和本地制造的材料, 包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料和类似建筑材料, 必须从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料的进口将不被允许, 并需要雇主的事先书面批准, 且需有充分的技术理由支持。进一步澄清的是, 雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械(机器)。此类税费和关税应由承包商在进口时支付, 并由雇主根据合同规定通过期中付款证书(IPCs)予以报销。 |
| 17. | 第 2 卷, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 | 在现场考察期间, 投标人发现了一块可能由拉合尔发展局(LDA)拥有的额外地块, 该地块位于项目区域和WASA拥有土地附近, 似乎适合用作管道制造和预制场。就此而言, 投标人寻求澄清     | 特此澄清, 除招标文件中确定的场地外, 承包商可以利用任何其他合适的土地, 包括现场考察期间发现的拉合尔发展局(LDA)拥有的土地, 用于管道制造及相关活动, 但须获得相关部门的所有必要批准和无异议证明(NOC)。在这方面, 更新后的                                                                                                                                                                                                   |

| Sr<br># | Reference<br>Section | Description                                                                                                                                                                                                                         | Employer's Response                                                           |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         |                      | whether, subject to obtaining all requisite approvals and permissions from the relevant authorities, the said land may also be utilized for pipe manufacturing, storage, and associated construction activities under the Contract. | drawing for sites that can be used by the Contractor are attached as Annex-D. |

## 附件-A